TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tarea 3.1: Transformación de Modelo E-R a Esquema Relacional y Reglas de Integridad
Unidad1

Gabriela Natalia De León Alvarez
I24050006

Fundamentos de Base de Datos
Ingeniería Informática

Componentes Formales del Modelo Relacional

El modelo relacional, introducido por Edgar F. Codd en 1970, se fundamenta en la teoría matemática de conjuntos y la lógica de predicados. Sus elementos estructurales básicos son:

- **Relación:** Corresponde conceptualmente a una tabla bidimensional. Está compuesta por dos partes:
    - **Esquema de relación:** Define la estructura de la tabla, es decir, su nombre y el conjunto de atributos que la conforman.
    - **Instancia de relación:** Es el conjunto de datos o filas almacenados en la tabla en un momento determinado.
- **Atributo:** Representa una columna dentro de la relación. Cada atributo tiene un nombre único dentro del esquema y un rol específico que describe la propiedad de la entidad.
- **Tupla:** Es una fila o registro dentro de la instancia de relación. Representa un conjunto de valores (pares atributo-valor) que describen un hecho específico sobre una entidad del mundo real.
- **Dominio:** Es el conjunto de valores atómicos permitidos para uno o más atributos. Establece el universo de valores válidos (por ejemplo, números enteros positivos, cadenas de texto con longitud máxima, o fechas dentro de un rango específico).

Restricciones de Integridad

Las restricciones de integridad son reglas lógicas que garantizan la exactitud, consistencia y validez de los datos almacenados en la base de datos. Se dividen principalmente en tres categorías:

- **Integridad de Entidad:** Dicta que ningún atributo que forme parte de la **clave primaria** (Primary Key) de una relación puede contener valores nulos (NULL). Esto asegura que cada tupla sea única y pueda ser identificada de manera inequívoca.
- **Integridad Referencial:** Regula la consistencia entre dos relaciones conectadas mediante una **clave foránea** (Foreign Key). Exige que el valor de la clave foránea en la tabla dependiente deba coincidir con un valor existente en la clave primaria de la tabla referenciada, o bien ser completamente nulo (si la relación lo permite). Evita la existencia de registros huérfanos.

- **Integridad de Dominio:** Establece que el valor almacenado para cualquier atributo debe pertenecer estrictamente al dominio definido para el mismo. Esto incluye la validación de tipos de datos, restricciones de rango, valores por defecto y condiciones específicas (por ejemplo, cláusulas CHECK).

1. Introducción y Metodología de Conversión

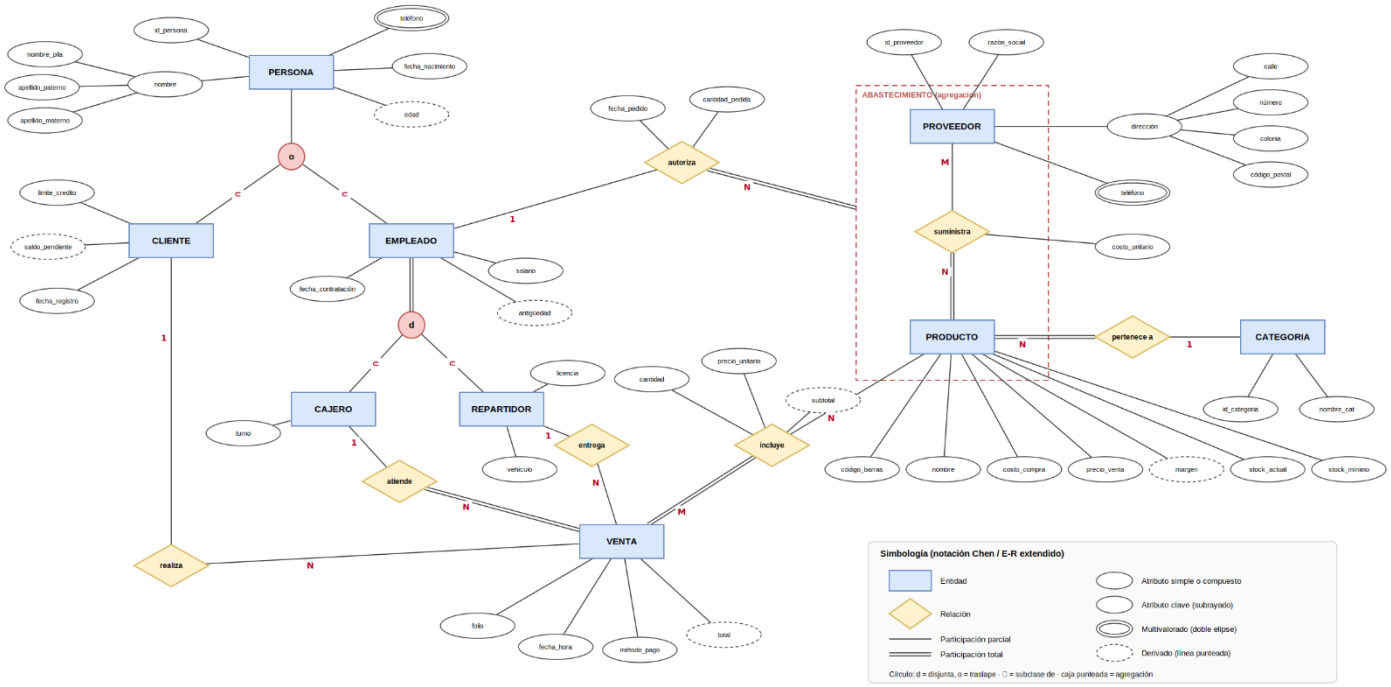
La transición de un diagrama conceptual E-R a un esquema relacional requiere la aplicación sistemática de reglas estructurales para garantizar la integridad de los datos, evitar redundancias innecesarias y estructurar correctamente las tablas, claves primarias (PK) y claves foráneas (FK).

A partir del diagrama conceptual provisto, se han aplicado las siguientes reglas de mapeo:

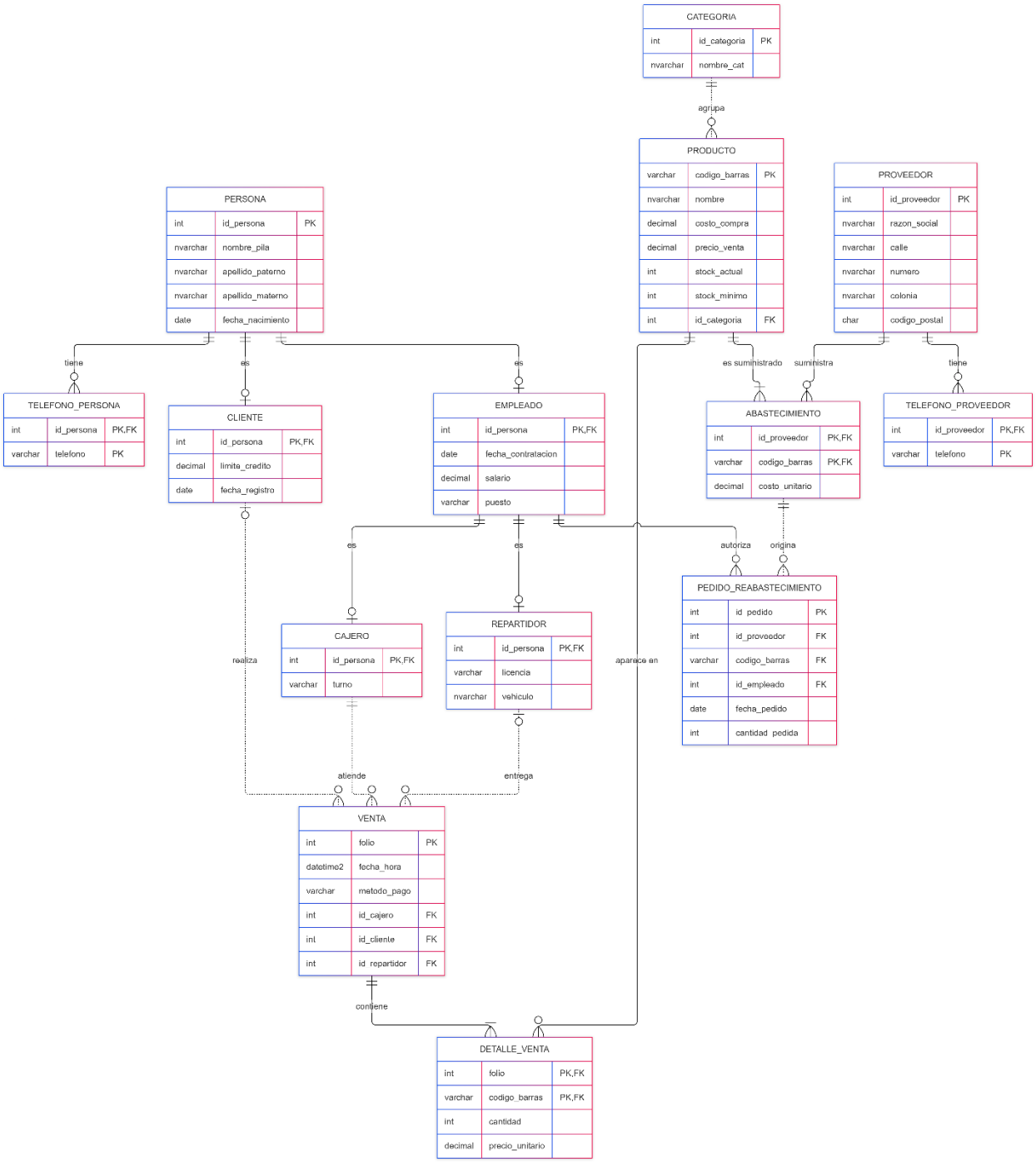
1. Entidades Regulares: Se convierten en relaciones (tablas) independientes.
2. Atributos Compuestos: Se despliegan en sus componentes atómicos individuales dentro de la misma tabla.
3. Atributos Multivaluados: Se extraen a una nueva relación independiente junto con la clave primaria de la entidad propietaria para formar una clave compuesta.
4. Atributos Derivados: Se omiten del esquema físico relacional, ya que su valor se calcula dinámicamente mediante consultas o vistas (ej. edad, subtotal, total, margen).
5. Jerarquías de Generalización / Especialización: Se resuelven mediante el enfoque de tablas por subtipo con herencia de identidad (la clave primaria del supertipo se propaga como PK y FK en los subtipos).
6. Relaciones 1:N: La clave primaria del lado 1 se propaga como clave foránea hacia el lado N.
7. Relaciones N:M: Se convierten en una tabla intermedia (asociativa) que contiene las claves primarias de ambas entidades participantes, además de sus propios atributos descriptivos.
8. Agregaciones: Se tratan como una relación compleja o entidad asociativa que participa en otras relaciones de orden superior (como un pedido de reabastecimiento).

Modelo Entidad-Relación

Diagrama E-R extendido: tienda de abarrotes de barrio (notación Chen)



Modelo Relacional



Referencias Bibliográficas

- Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13th ed.). Cengage Learning.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.